# Функции и модули. Написание функции валидации данных

Знакомство с программированием и информационной безопасностью

# В этом уроке

- Узнаем как не писать много повторяющегося кода
- Функции с return
- Глобальные и локальные переменные

# Функция

**Функция** – отдельная, независимо действующая часть программы, выполняющая определенную задачу.
Функции объявляются с помощью ключевого слова def (от define – определять).
За ключевым словом def следует название функции, круглые скобки () и двоеточие.

# Функция. Зачем?

Упростить программу

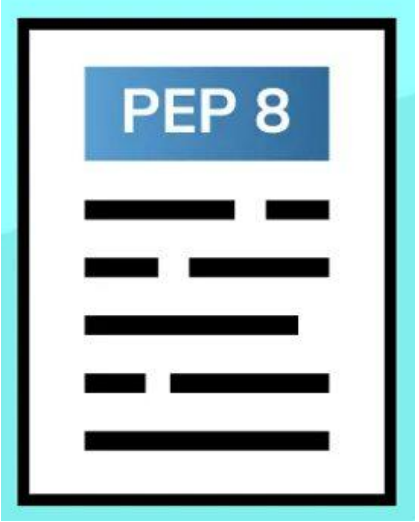
Написать какой-то блок один раз и обращаться когда и сколько раз надо

# Функция. Описание

```
>>> def name_of_function():   #объявление функции
>>>       блок кода
```

# Функции

Имена функциям назначают точно так же, как переменным.
Имя функции должно быть достаточно описательным, чтобы любой, читающий ваш код, мог легко догадаться, что именно функция делает.
Python требует соблюдения тех же правил, что при именовании переменных.
Поскольку функции выполняют действия, большинство программистов предпочитает в их именах использовать глаголы.



# Функции

Как доработать функцию draw_box для печати прямоугольников произвольных размеров?

```
>>> def название_функции(параметры):
>>>     блок кода
```

# Функция. Термины

**Заголовок** — Строка с названием функции

```
>>> def func_name():
```

**Тело функции** — программный код содержащийся в функции

```
>>> def func_name():
>>>     тело функции
```

**Аргументы** — данные, которые передаем в функцию:

```
>>> func_name(args):
```

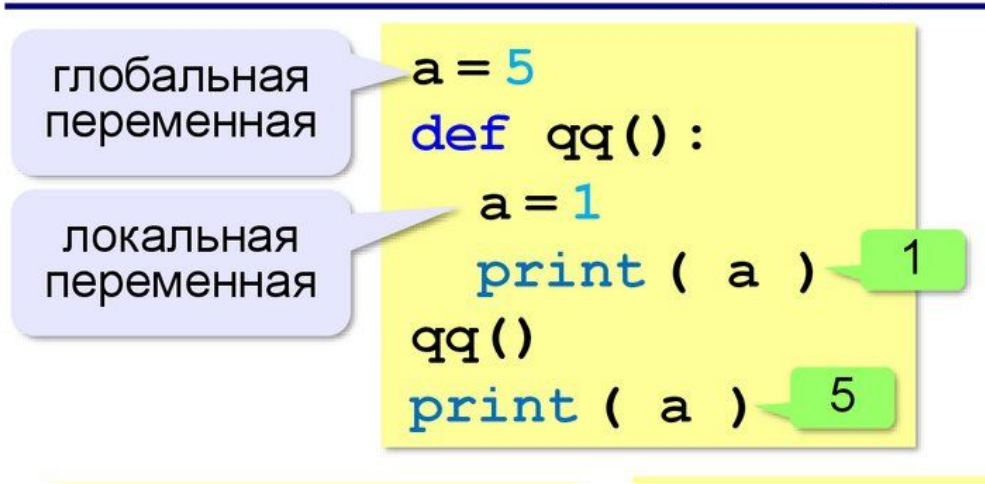
**Параметры** — данные, которые принимает функция:

```
>>> def func_name(args):
```

# Функция. Локальные переменные

**Локальная переменная** – переменная, объявленная внутри какой-либо функции. Областью видимости локальных переменных является тело функции, в которой эта переменная объявлена.

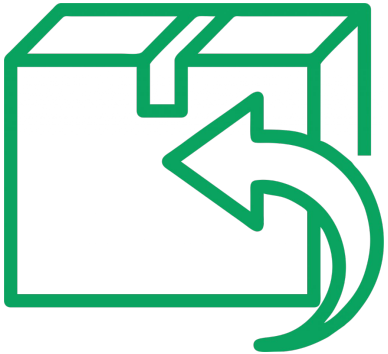
**Глобальная переменная** – переменная, существующая во всей программе. Доступна для чтения внутри функции.



# Функция. Возвращение значений

Для того, чтобы указать, что функция будет возвращать какое то значение или значения, необходимо указать оператор возврата **return**

Помимо возврата значения, оператор return работает как break для цикла, т.е весь код после оператора return выполнен не будет



# lambda - функция

Lambda функции или анонимные функции отличаются от обычных.

- Они не имеют имени
- Содержат в себе только одну строку кода
- При создании не используется def

После слово lambda указывается принимаемое значение, а после : что функция возвращает.
Принимаемых значений может быть также более 1.

# Итоги урока

- Узнали, что такое функции
- Разобрались, что функции могут что-то выполнять или возвращать
- Изучили параметры и атрибуты